

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										
Lösungsangaben-Nr.: W23 0942 L1										
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2023/24 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in										
Arbeitsplanung Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
21	22	23	24	25	26	27	28			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			

**Arbeitsplanung
Teil A und Teil B**

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5
Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %
Arbeitsplanung Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

7 8 13 15 22 26

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										
Lösungsangaben-Nr.: W23 0942 L4										
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2023/24 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in										
Funktionsanalyse Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	○	.	○	.	○	.	.	.
	○	○	.	○	.	.	.	○	.	.
	.	.	.	.	.	○	.	.	○	○
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	.	○	.	.	.	.	○	.	.	.
	○	.	.	.	○	.	.	.	.	○
	.	.	○	○	.	.	.	○	.	.
	.	.	.	.	.	○	.	.	○	.
21	22	23	24	25	26	27	28			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	○	○	○	.	.	.	.			
.	.	.	.	○	○	.	.			
○	.	.	.	.	.	○	○			
.	.	.	.	.	.	.	.			

Funktionsanalyse Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Funktionsanalyse Teil A: 50 %

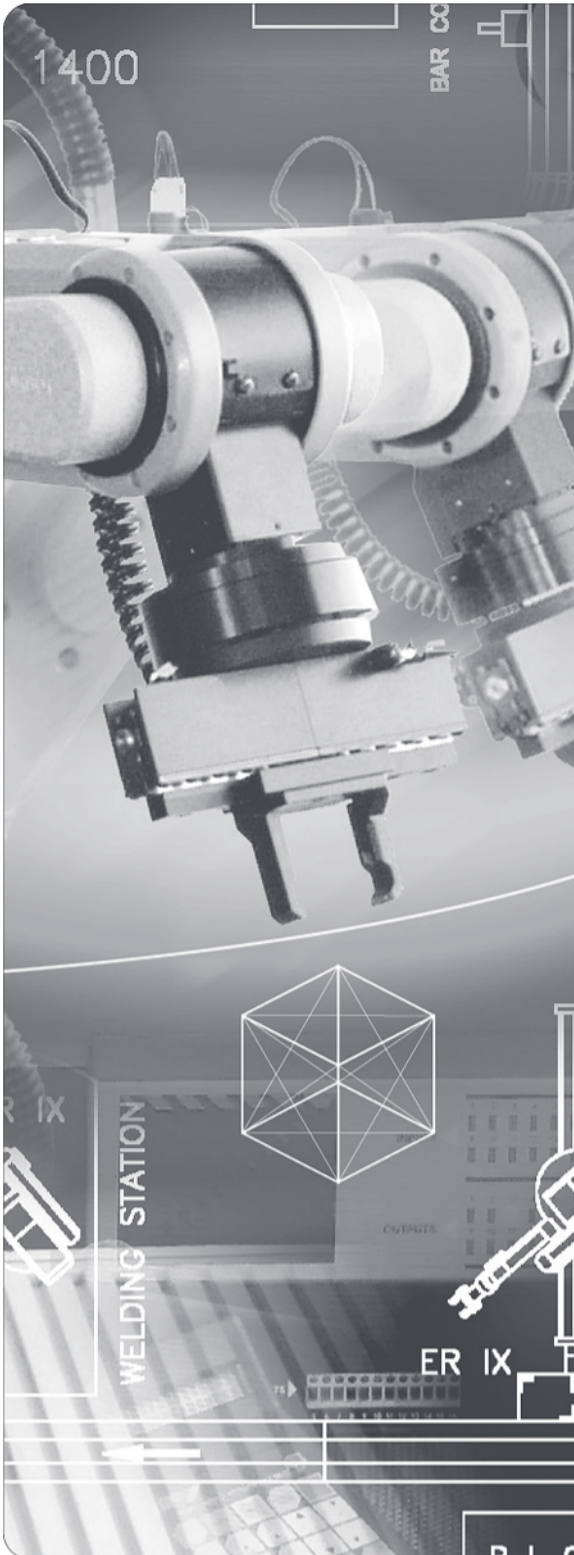
Funktionsanalyse Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

3 7 9 16 19 26

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für den Prüfungsausschuss

Winter 2023/24

W23 0942 L

1 Lösungsangaben/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- | | | |
|-----|---|--------|
| 1.1 | Lösungsangaben Arbeitsplanung Teil A | online |
| 1.2 | Lösungsangaben Funktionsanalyse Teil A | online |
| 1.3 | Lösungsangaben Wirtschafts- und Sozialkunde | online |
| 1.4 | Heft Lösungsvorschläge zu | online |
| | – Arbeitsplanung Teil B | |
| | – Funktionsanalyse Teil B | |
| | (sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) | |
| 1.5 | Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde | online |

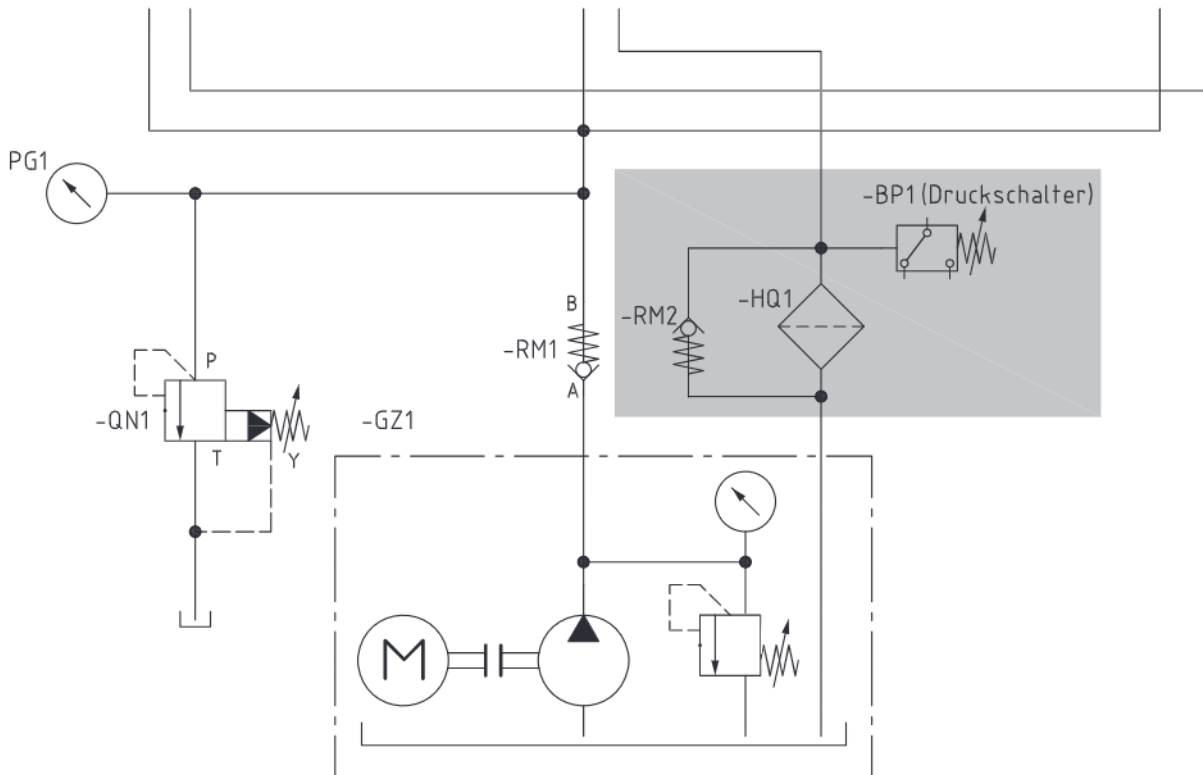
Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

U1

1. (4 Pkte.)



2. (4 Pkte.)

Höhere Viskosität:

- Hohe Druckverluste an Ventilen, in Leitungen, Pumpen und Filtern
- Träges Ansprechen der Anlage
- Leistungsverlust
- Schmierstellen werden nicht erreicht

Niedrigere Viskosität:

- Erhöhte Leckverluste
- Undichtigkeiten
- Schmierfilm reißt ab

3. (2 Pkte.)

Umweltschutz:

- Öl fachgerecht entsorgen
- Ölbindemittel bereitstellen
- Verölte Putzlappen in feuerfeste Behälter entsorgen

Gesundheitsschutz:

- Geeignete Schutzkleidung, z. B. Handschuhe und Schutzbrille tragen
- Rutschgefahr beachten

U2

1. (3 Pkte.)

Organisation:

- Absprache mit der zuständigen Abteilung
- Zeitplanung

Planung:

- Disposition von Material
- Bereitstellung von Werkzeugen und Hilfszeugen
- Bereitstellung von Schaltplänen

Technische Durchführung:

- Anlage nach den fünf Sicherheitsregeln außer Betrieb nehmen
- Antriebe gegen unbeabsichtigtes Bewegen/Absacken sichern
- Arbeitsbereich absperren

2. (5 Pkte.)

Aus Tabellenbuch: Verlegeart C = 4 mm²

Folgende Leitung wird aus dem Lager entnommen: H05VV-U 5G4.

$$I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3}} = \frac{21000 \text{ W}}{400 \text{ V} \cdot \sqrt{3}} = \underline{\underline{30,3 \text{ A}}}$$

3. (2 Pkte.)

- Prüfen, ob Kennmelder vorhanden
- Durchgang messen

U3

1. (2 Pkte.)

- Mindestalter 18 Jahre
- Kranführerschein
- Körperlich und geistig geeignet
- Regelmäßige Teilnahme an Unterweisungen

2. (4 Pkte.)

	Kette	Rundschlinge (Hebeband)
Vorteile	– Robust – Hitzebeständig – Langlebig – Unempfindlich	– Lastschonend – Leicht – Kostengünstig – Tragfähigkeit über Farbkennzeichnung feststellbar
Nachteile	– Beschädigt Kanten – Großes Eigengewicht	– Empfindlich gegen scharfe Kanten – Empfindlich gegen raue Oberflächen – Empfindlich gegen Hitze – Nicht verkürzbar

3. (4 Pkte.)

$$F_G = m \cdot g = 230 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 2256,3 \text{ kg}$$

$$F_{\text{St}} = \frac{F_G}{2 \cdot \cos 50^\circ} = \frac{2256,3 \text{ N}}{2 \cdot \cos 50^\circ} = \underline{\underline{1755,09 \text{ N}}}$$

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U4

1. (2 Pkte.)

Drehstrom-Asynchronmotor mit Schleifringläufer

2. (2 Pkte.)

- Verringerung des Anlaufstroms
- Erhöhung des Anzugsmoments
- Drehzahlstellung unter Last

3. (4 Pkte.)

Aus Tabelle: 90L

$$\frac{M_A}{M_N} = 2,2 \rightarrow M_A = M_N \cdot 2,2$$

$$M_A = M_N \cdot 2,2 = 10 \text{ Nm} \cdot 2,2 = \underline{\underline{22 \text{ Nm}}}$$

4. (2 Pkte.)

- Frequenzumrichter
- Polumschaltung

U5

1. (2 Pkte.)

Die Subnetzmaske ermöglicht bei einer IP-Adresse die Unterscheidung zwischen Netz-ID (Netzwerk-Adresse) und der Host-ID (Rechner-Adresse).

2. (2 Pkte.)

192.168.16.

3. (2 Pkte.)

192.168.16.2

4. (2 Pkte.)

0				C				7				F			
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

5. (2 Pkte.)

Linkslauf

U6

1. (4 Pkte.)

$$n = \frac{\tan 2,5 \cdot 800 \text{ mm}}{1,75 \text{ mm Steigung}} = \underline{\underline{\text{ca. 20 Umdrehungen}}}$$

2. (6 Pkte.)

$$F = m \cdot g = 4600 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 45126 \text{ N}$$

$$A = \frac{F}{R_e} \cdot \nu = \frac{45126 \text{ N}}{360 \text{ N/mm}^2} \cdot 3 = 376,05 \text{ mm}^2$$

$$A = (2 \cdot 20 \text{ mm}) \cdot X$$

$$X = \frac{A}{2 \cdot 20 \text{ mm}} = \frac{376,05 \text{ mm}^2}{2 \cdot 20 \text{ mm}} = \underline{\underline{9,40 \text{ mm}}}$$

Somit ergibt sich eine Mindestmaterialdicke von 10 mm.

U7

1. (1 Pkt.)

Wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen wurde, hat das keine Auswirkungen auf die Funktion des Motors.

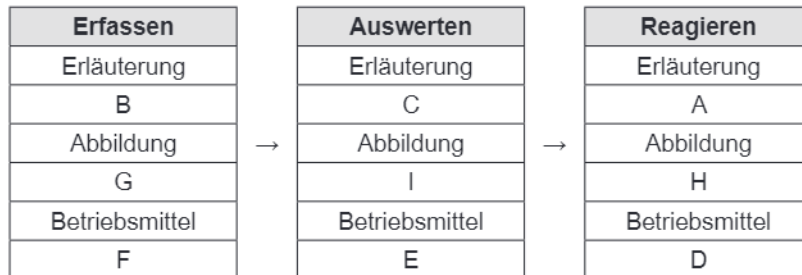
2. (2 Pkte.)

Für das Bedienpersonal kann dies im Fehlerfall eine sehr hohe Gefahr bedeuten. Denn falls ein Körperschluss auftritt, kann das Bedienpersonal bei Berührung des Motorgehäuses einen tödlichen elektrischen Schlag bekommen.

3. (3 Pkte.)

- Rotes Bedienteil mit Pilz- oder Palmenform
- Gelber Hintergrund
- Selbsttätig verrastend
- Zwangsöffnende Kontakte

4. (4 Pkte.)



U8

1. (6 Pkte.)

Besichtigen:

- Überprüfen, ob die verlegten Leitungen und Kabel hinsichtlich Strombelastbarkeit und Spannungsfall richtig ausgewählt sind
- Prüfen, ob die richtigen Schutz- und Überwachungsorgane verwendet wurden
- Überprüfung aller Beschriftungen der Anlage

Messen:

- Isolationswiderstand
- Niederohmigkeit der Schutzleiter
- Schleifenimpedanz

Erproben:

- Funktionsprüfung der Steuerung
- Prüfen der Not-Aus-Funktion/Sicherheitseinrichtungen
- Prüfung der Bedienbarkeit in allen Betriebsarten

2. (1 Pkt.)

Eine Wiederholungsprüfung muss mindestens alle vier Jahre durchgeführt werden.

3. (3 Pkte.)

- Tragen von Schutzbrille, Schutzhandschuhen, Schutzkleidung
- Beachtung der UVV
- Beachtung der MAK-Werte

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (4 Pkte.)

Vorteile:

- Übertragen von Drehmoment über eine größere Distanz
- Bei Überbeanspruchung → Durchrutschen (Keilriemen) oder „nur“ Riementausch (Zahnriemen)
- Gute Dämpfungseigenschaft bei stoßartigen Belastungen
- Keine Schmierung erforderlich

Nachteile:

- Es kann zu Schlupf kommen
- Nicht temperaturbeständig
- Größerer Platzbedarf

2. (2 Pkte.)

$$i_{\text{Synchronriemenscheibe}} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{36}{48} = \underline{\underline{0,75}}$$

$$i_{\text{Kegelrad}} = \frac{z_{\text{Antriebswelle}}}{z_{\text{Abtriebswelle}}} = \frac{26}{26} = \underline{\underline{1}}$$

3. (4 Pkte.)

$$n_{\text{Abtrieb}} = n_{\text{Motor}} \cdot i_{\text{Riemen}} \cdot i_{\text{Kegelrad}} = 1410 \text{ min}^{-1} \cdot 0,75 \cdot 1 = \underline{\underline{1057,5 \text{ min}^{-1}}}$$

U2

1. (3 Pkte.)

Das direkt betätigte Proportional-Wegeventil verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Das Wegeventil formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen. Dadurch wird der Volumenstrom eingestellt.

2. (2 Pkte.)

$$Q = 18,75 \text{ min}^{-1} \cdot 1,2 \text{ dm}^3 = \underline{\underline{22,5 \text{ L/min}}}$$

3. (3 Pkte.)

$$I = \frac{(20 \text{ mA} - 4 \text{ mA})}{28 \text{ L/min}} = \frac{16 \text{ mA}}{28 \text{ L/min}} = 0,57142857 \text{ mA pro L/min}$$

$$I = 0,57142857 \text{ mA pro L/min} \cdot 3,25 \text{ L/min} + 4 \text{ mA} = \underline{\underline{5,86 \text{ mA}}}$$

4. (2 Pkte.)

- Trennen der Leitungen nicht nötig
- Schnelles Arbeiten
- Sicher, da vollständiger Berührungsschutz gegeben ist
- Keine Fehleinstellungen des Messbereichs möglich

U3

1. (4 Pkte.)

	Bauteilbenennung	Wirkprinzip
1.	Synchronriemenscheibe (Pos.-Nr. 11)	
		Kraftschlüssig
2.	Flanschring (Pos.-Nr. 10.3)	
		Formschlüssig
3.	Kugel (Pos.-Nr. 10.6)	
		Formschlüssig
4.	Nabe (Pos.-Nr. 10.1)	
		Formschlüssig
5.	Passfeder (Pos.-Nr. 14)	
		Formschlüssig
6.	Antriebswelle (Pos.-Nr. 3)	

2. (3 Pkte.)

1.	Gewindestift (Pos.-Nr. 10.7) lösen
2.	Einstellmutter (Pos.-Nr. 10.4) etwas anziehen (im Uhrzeigersinn drehen)
3.	Gewindestift (Pos.-Nr. 10.7) anziehen

3. (3 Pkte.)

$$M = F \cdot \frac{d}{2}$$

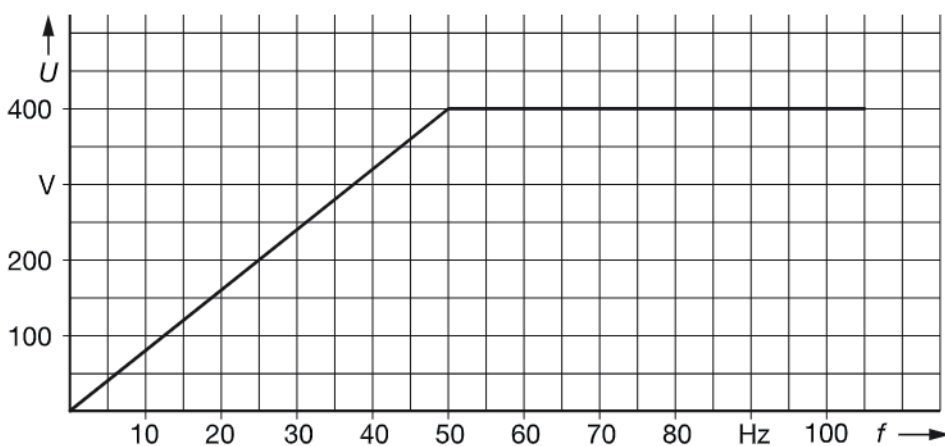
$$F = \frac{M \cdot 2}{d} = \frac{12 \text{ Nm} \cdot 2}{0,0765 \text{ m}} = \underline{\underline{313,73 \text{ N}}}$$

U4

1. (2 Pkte.)

- Genaue Positionierung
- Schnelle Beschleunigung und Abbremsung
- Hohe Leistung bei vergleichsweise kleiner Baugröße

2. (4 Pkte.)

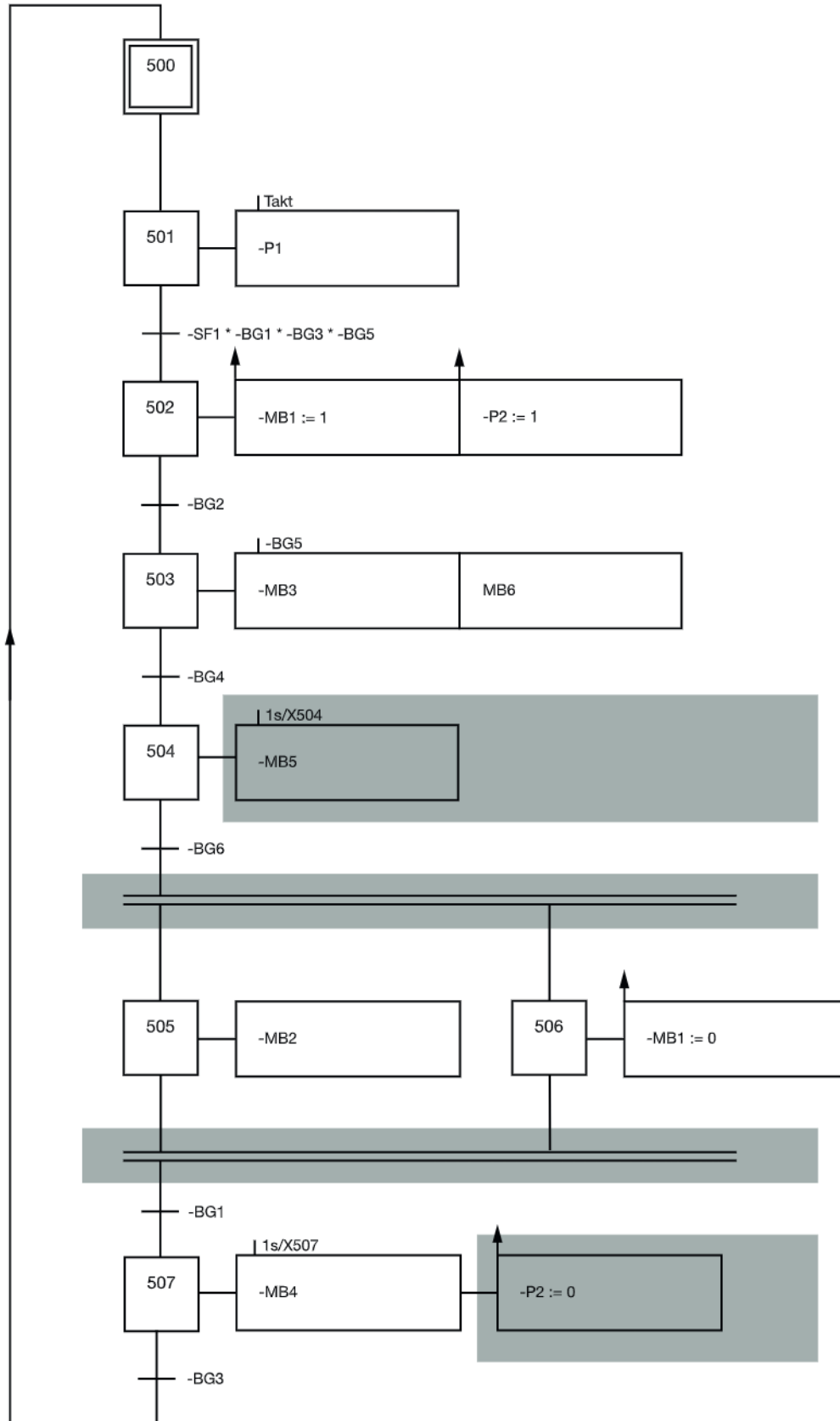


3. (4 Pkte.)

- Inkrementalgeber
- Absolutwertgeber

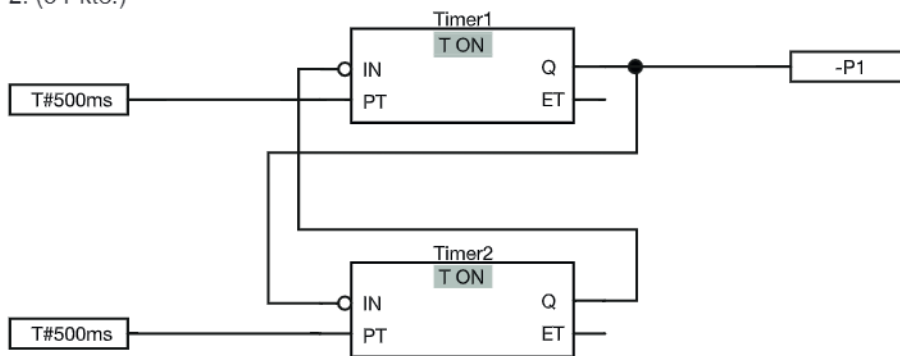
U5

1. (5 Pkte.)



zu U5

2. (5 Pkte.)



U6

1. (2 Pkte.)

Verteilersystem: TN-C-Netzsystem

2. (2 Pkte.)

Aus mechanischen Gründen der Festigkeit des Leiters, zum Schutz vor dem Abreißen

3. (3 Pkte.)

Die Schutzmaßnahme ist wirkungslos, da z. B. bei Körperschluss kein Strom über den PEN-Leiter abfließen kann.

4. (3 Pkte.)

Es besteht Lebensgefahr. Das Gehäuse steht in diesem Fall unter Spannung.

U7

1. (2 Pkte.)

Aktive Sensoren:

- Benötigen keine Hilfsenergie
- Wandeln thermische, mechanische, chemische oder Lichtenergie direkt in elektrische Energie um (Spannungserzeuger)

Passive Sensoren:

- Benötigen immer Hilfsenergie für die Funktion

2. (2 Pkte.)

Aktive Sensoren:

- Thermoelement
- Piezoelektrischer Sensor
- Tachometer
- Fotoelement

Passive Sensoren:

- NTC, PTC
- Varistor
- Dehnungsmessstreifen
- Kapazitive Sensoren

3. (4 Pkte.)

$$\frac{28,4 \text{ mm (Schaltabstand Eisen)}}{100 \%} = \frac{x \text{ (Schaltabstand Aluminium)}}{45 \%}$$

$$x \text{ (Schaltabstand Aluminium)} = \frac{28,4 \text{ mm (Schaltabstand Eisen)}}{100 \%} \cdot 45 \% = \underline{\underline{12,78 \text{ mm}}}$$

4. (2 Pkte.)

Das Gerät kann nicht repariert werden. Im Fehlerfall muss man sich an den Hersteller wenden.

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

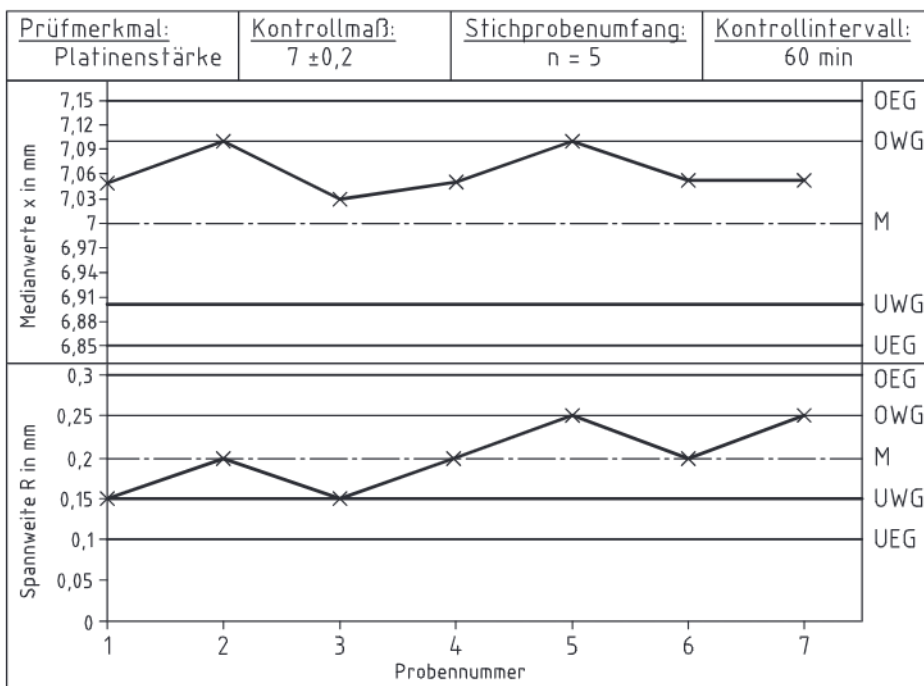
U8

1. (2 Pkte.)

- Frühzeitiges Erkennen von systematischen Abweichungen
- Rechtzeitiger Eingriff in den Prozess
- Vermeidung von Ausschuss

2. (5 Pkte.)

$\bar{x}$	7,05 mm
R	0,25 mm



3. (3 Pkte.)

Es liegt ein RUN vor.

Mögliche Ursachen:

- Werkzeugverschleiß
- Andere Materialcharge
- Neues Werkzeug
- Neues Personal

Mögliche Maßnahmen:

- Prozess unterbrechen
- Der Ursache auf den Grund gehen
- Nachsteuern

Lösungsvorschläge: W23 9907 L

**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Winter 2023/24

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in

Technische
Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

U1

1. (6 Pkte)

Name	Alter	Pkte.	Betriebs- zugehörigkeit	Pkte.	Unterhalts- pflicht	Pkte.	Schwer- behindert	Pkte.	Summe
Jürgen Dannert	34	3	8 Jahre	0	Ledig	0	Nein	0	3
Karl Mayer	56	5	22 Jahre	4	Verheiratet, 2 minderjährige Kinder	6	Nein	0	15
Heidi Brandt	48	4	15 Jahre	2	Alleinerziehend, 1 minderjähriges Kind	3	Ja	2	11
Jürgen Schmidt	48	4	17 Jahre	2	Ledig	0	Nein	0	6

Jürgen Dannert und Jürgen Schmidt

2. (2 Pkte.)

Die Kündigungsfrist beträgt für Jürgen Dannert drei Monate, für Jürgen Schmidt sechs Monate.

3. (2 Pkte.)

Kündigungsschutzklage einreichen

U2

1. (2 Pkte.)

Betriebsverfassungsgesetz

2. (4 Pkte.)

Sozialversicherungsausweis, Versicherungsbestätigung der Krankenkasse, Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung, Urlaubsbescheinigung

3. (2 Pkte.)

Die Leistungen des Arbeitgebers gehen über die tarifvertraglichen Regelungen hinaus: Er zahlt ein höheres Entgelt als im Tarifvertrag vereinbart, er gewährt mehr Urlaubstage, er gibt einen Zuschuss zu den Fahrtkosten etc.

4. (2 Pkte.)

Die Sozialpartner (Arbeitgeberverband/einzelner Arbeitgeber, Gewerkschaften)

U3

(10 Pkte.)

X	Vereinbarte Arbeitszeit
	Familienstand
X	Bei befristeten Arbeitsverhältnissen die Dauer
X	Tätigkeitsbeschreibung
X	Ort der Tätigkeit
X	Anzahl der Urlaubstage
X	Entlohnung
X	Beginn der Tätigkeit
X	Name und Anschrift der Vertragsparteien
	Mitglied einer Gewerkschaft
	Vorstrafen
X	Kündigungsfristen
X	Hinweis auf geltende Tarifverträge
	Name des Ausbildungsbetriebes
	Angaben zur Berufsschule während der Ausbildung

U4

(10 Pkte.)

	Grundlohn	
+	Überstundenzuschlag	
+	Zulage*	
+	Vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers*	
=	Bruttolohn	
-	Lohnsteuer*	} → gesetzliche Abzüge
-	Kirchensteuer	
-	Krankenversicherung	} → Sozialversicherungen
-	Rentenversicherung	
-	Arbeitslosenversicherung	
-	Pflegeversicherung	
=	Nettolohn	
-	Vermögenswirksame Leistung des Arbeitnehmers	
=	Ausbezahlter Lohn	

*Die Reihenfolge innerhalb der Kategorie (Bruttolohn, Nettolohn) ist austauschbar.

U5

1. (4 Pkte.)

Strom, Wasser, Heizung, Müllgebühren, Abwassergebühren, Schornsteinfeger usw.

2. (3 Pkte.)

Jürgen Dannert muss die Kautions alleine zahlen und schuldet dem Vermieter die gesamte Miete, auch wenn Laura möglicherweise nicht zahlt oder auszieht.

3. (3 Pkte.)

Laura ist keine Mietvertragspartei. Falls Jürgen Dannert den Mietvertrag kündigt, ist ihr Mietverhältnis ebenfalls beendet. Sie kann sich nicht auf ein Kündigungsschutzrecht gegenüber dem Vermieter berufen.

U6

1. (2 Pkte.)

Antrag und Annahme (zweiseitiges Rechtsgeschäft durch übereinstimmende Willenserklärungen)

2. (4 Pkte.)

Käuferin: Annahmepflicht und Zahlungspflicht

Verkäufer: Lieferpflicht und Pflicht zur Eigentumsübergabe, Annahme des Geldes

3. (2 Pkte.)

Ersatzlieferung, Nachbesserung

4. (2 Pkte.)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)